

TD N° 2 - Statistiques

Pour s'entraîner aux statistiques, Melike décide d'étudier le taux d'inactivité des 25-65 ans en fonction de leur scolarité.

Pour cela, elle a pu trouver des données assez complètes sur le site de l'OCDE.

Partie 1 - Etude des données françaises (5 points) :

Taux d'inactivité en fonction de la scolarité (en %)	Niveau de scolarité en France		
Année	inférieur au secondaire	Fin secondaire / post secondaire non tertiaire	Tertiaire (Licence, Master, ...)
1994	35	17	13
1995	35	17	12
1997	34	17	13
1998	34	17	13
1999	33	18	13
2000	35	18	12
2001	34	18	12
2002	34	18	12
2003	34	18	12
2004	34	19	12
2005	34	19	12
2006	35	19	13
2007	36	20	12
2008	36	20	12
2009	36	20	12
2010	36	20	12
2011	36	20	11
2012	36	20	11
2013	37	20	11
2014	37	20	11
2015	38	20	11
2016	39	20	11
2017	38	20	11
2018	38	20	11
2019	39	21	10
2020	40	22	11
2021	40	20	9
2022	39	20	10
2023	38	20	9

1. En 1994, on peut voir que 35% des personnes n'ayant pas terminé leur scolarité dans le secondaire (lycée) n'ont pas d'activités.

Comment évolue l'inactivité de cette tranche avec le temps ?

.....

.....

.....

2. Calculez la moyenne et l'écart-type de chacune des séries.

.....

.....

.....

.....

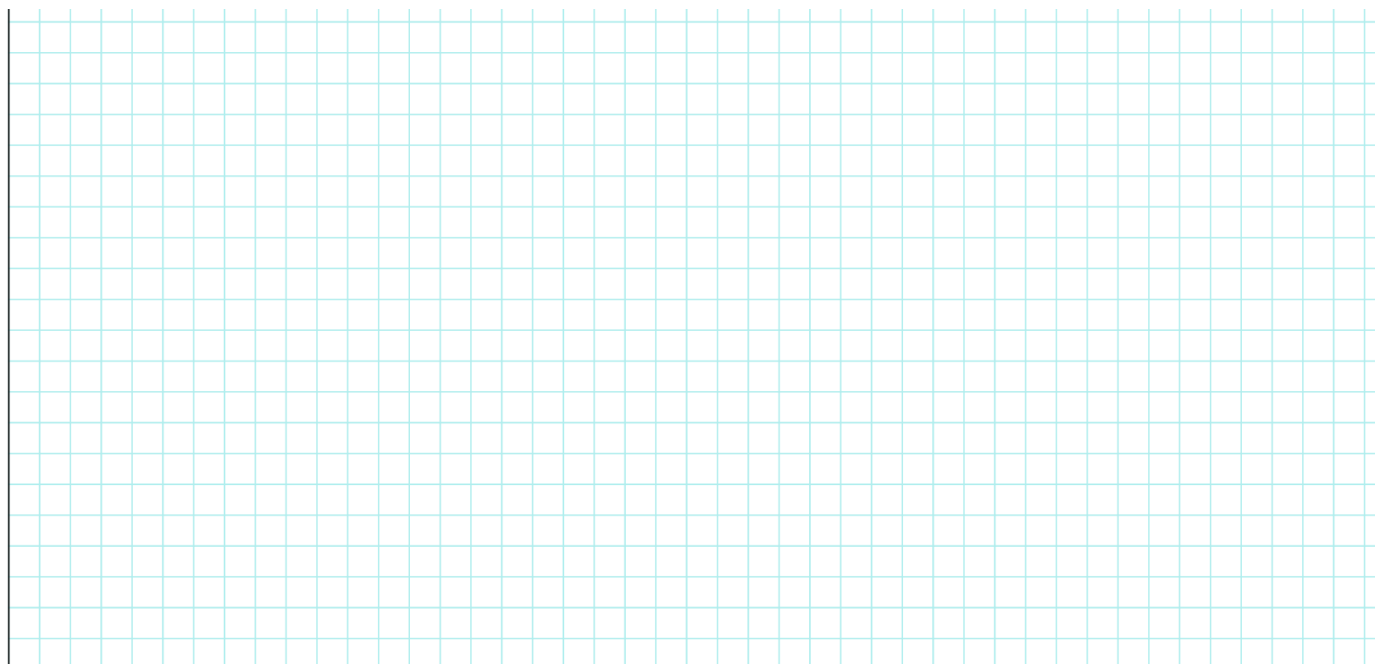
3. Quel niveau de scolarité il vaut mieux avoir si on veut maximiser ses chances d'être en activité ?

.....

.....

.....

4. Tracez sur un même graphique les diagrammes en boîte à moustache de ces trois séries.



5. Est-ce que ces diagrammes confirment la question 3 ?

.....

.....

.....

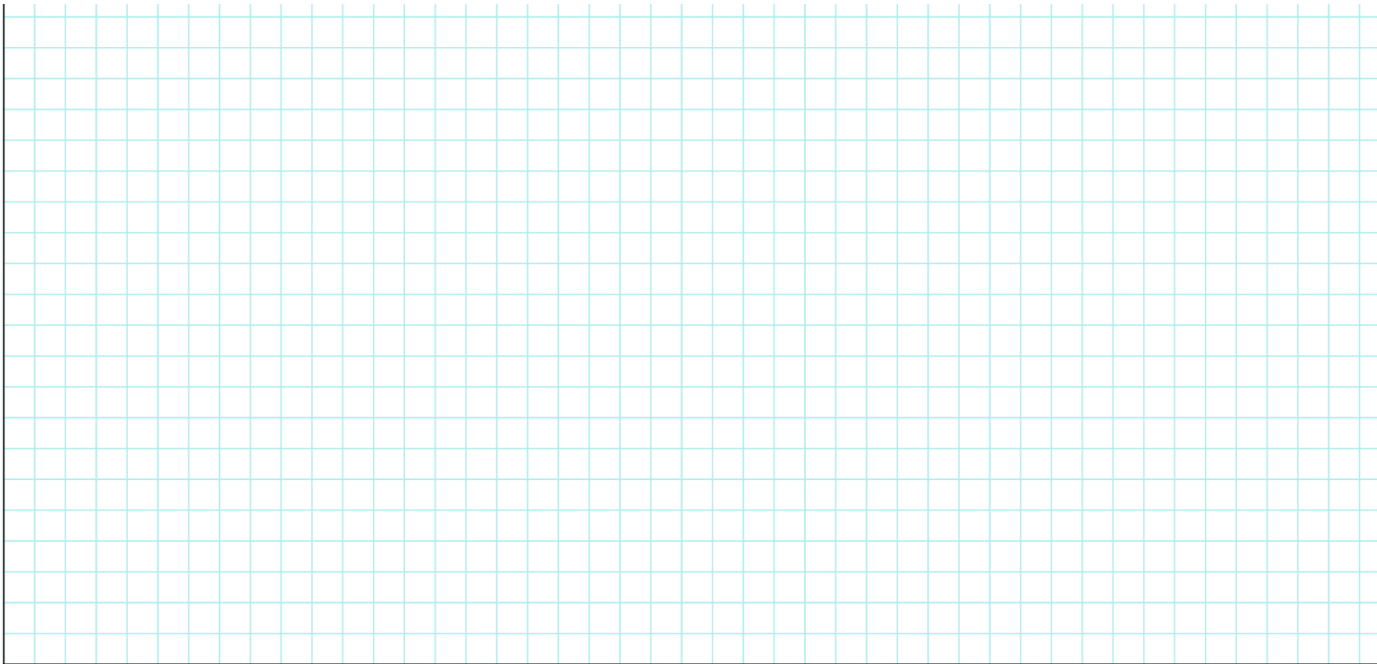
Partie 2 - Comparaisons européennes (5 points) :

Titulaire d'un BTS en Optique-lunetterie et curieux à propos de cette étude statistique, Melike cherche maintenant le pays européen où elle aurait le plus de chances d'avoir une activité. Pour cela, elle cherche à comparer le taux d'activité des personnes ayant eu une scolarité en post-secondaire non tertiaire dans plusieurs pays européens. Elle a alors calculé les différents indicateurs statistiques :

Taux d'inactivité en fonction de la scolarité (en %)	Fin secondaire / post secondaire non tertiaire en Europe			
	France	Allemagne	Belgique	Royaume-Uni
min	17	15	20	15
Q ₁	18	16	21	16
Med	20	18	22	16
Q ₃	20	23	22	17
Max	22	24	23	19

Moyenne	19,24	19,14	21,69	16,52
Ecart-type	1,30	3,32	0,74	1,01

1. Construire sur un même graphique les diagrammes en boîtes à moustache pour les 4 pays présentés.



2. Vaut-il mieux rester en France ou aller en Allemagne pour maximiser ses chances d'avoir une activité ?

Justifier.

.....

.....

.....

.....

3. Quel pays a les données les plus hétérogènes ? Quel pays a les données les plus homogènes ?

.....

.....

.....

.....

4. Grâce aux formations de Mme Gatt, Melike est quasiment bilingue en anglais.
Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle déménage au Royaume-Uni pour avoir une activité ?

.....

.....

.....

.....

5. Est-ce qu'il est pertinent d'appliquer un cadre général pour réfléchir au cas de Melike, titulaire d'un BTS d'Optique-Lunetterie ?

.....

.....

.....

.....